

Präsenzaufgabenblatt 4

Analysis für Informatik

Aufgabe 11.

Zeigen Sie Beispiel 4.15 aus der Vorlesung:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Aufgabe 12.

Bestimmen Sie folgende Grenzwerte und begründen Sie Ihr Ergebnis.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n}$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n+1}$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+(-1)^n}{n}$

Aufgabe 13.

Seien $(a_n)_{n=1}^{\infty}, (b_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ zwei konvergente Folgen. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$